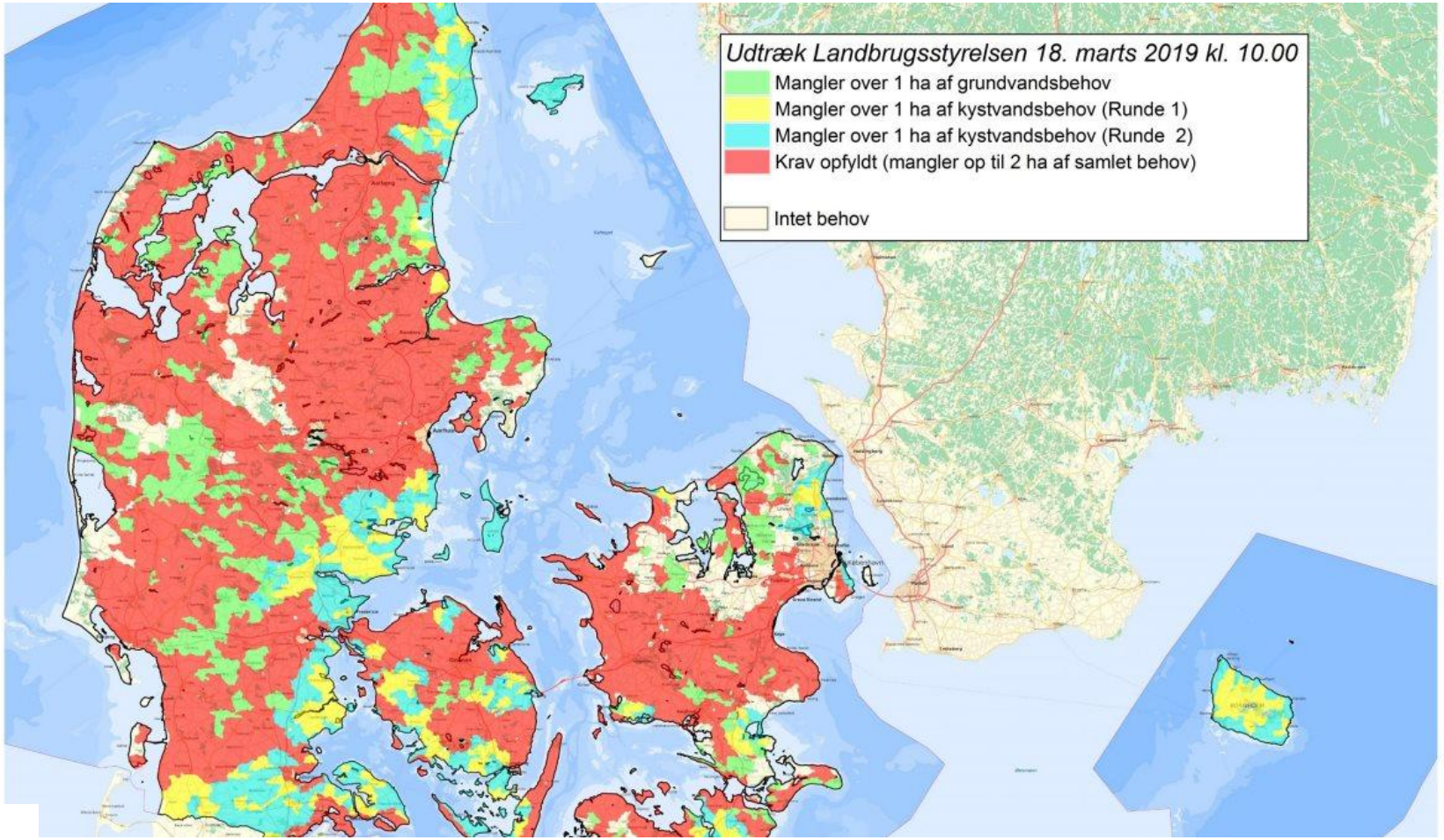


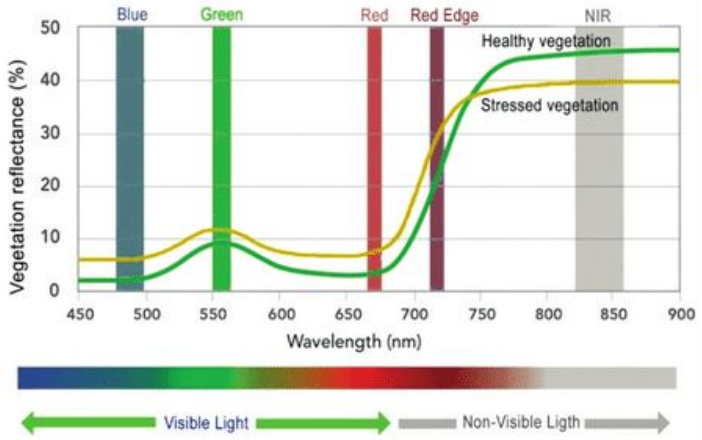
projekt: Digitaliseret Naturovervågning - identifikation af pesticid-anvendelse på landbrugsarealer baseret på AI og drone-/satellit-data.

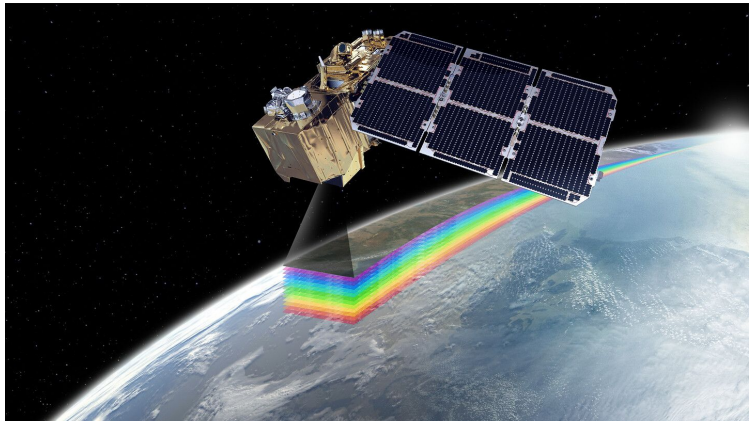
Digitaliseret Pesticidovervågning

Kurt Holst,

Miljøstyrelsen 30-03-2022





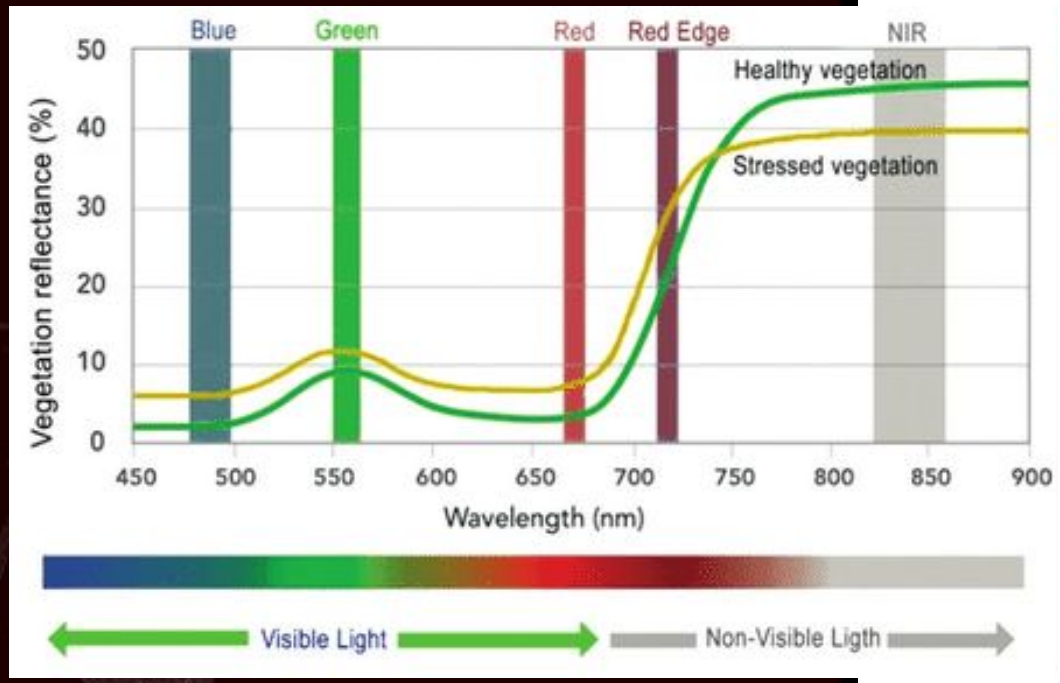


Agenda

1. Rationale og baggrund.
2. It-Arkitektur.
3. Datagrundlag og udvikling af AI model til prædiktering af sprøjtebrug.









$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

1: green vegetation

-1: no vegetation

Rationale og baggrund

Use case 1: Kontrol ifm. Dispensation – Reglone.

Miljøstyrelsen kan give dispensation til bekæmpelsesmidler, som ellers ikke må anvendes. Hvis der fx gives dispensation til et middel til nedvisning af kartofler i en given periode og det bliver muligt at observere hvilke kartoffelmarker og hvor på marken, der nedvisnes omkring perioden. Det kan således kontrolleres om anvendelsen er sket indenfor dispensationens rammer.

I forbindelse med dyrkning af eksempelvis lægge-kartofler anvendes nedvisningsmidlerne Reglone og Topgun. Midlerne får planten til at visne, hvorved det undgås at inficere kartoflerne med f.eks. svamp. Nedvisning foregår i perioden juli til september. Ud over den tidslige begrænsning for anvendelse af nedvisningsmidler, er der også et afstandskrav til vandmiljø, offentlige arealer og §3, som skal overholdes.

Proof of Concept går ud på at analysere satellitbilleder i perioden 1/8-1/10 2020 og finde de marker som er nedvisnet og i hvilken uge, de er nedvisnet. Der tages udgangspunkt i tilfældige eksempler på marker tilknyttet CVR-numre, hvor der er registreret anvendelse af nedvisningsmidler.

Use case 2: Tilføjelse af SJI med skovbrugsejere

Skovbrug er primo 2021 redefineret i Bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen. Ejeren skal indberette til MST's Sprøjtejournalindberetning (SJI) hvis arealet er over 10 ha eller virksomheden har en omsætning på over. 50.000 kr. Det indberettede forbrug, som godt kan være 0, skal indgå i sprøjtejournalstatistikken, som udgives en gang årligt. Udtræk fra SJI anvendes desuden til kontrol og derfor skal SJI indeholde alle relevante skovbrug.

SJI indeholder formodentlig ikke alle skovbrug i dag, da det er ejeren selv, som skal tage initiativ til at oprette sig i SJI for at indberette sit forbrug.

Use case 3: Nedvisning af efterafgrøder med Glyphosat

Jordbrugsvirksomheder anvende i høj grad Glyphosat til nedvisning af efterafgrøder, så nedpløjningen lettes. Ved at finde marker, som nedvisnes på denne årstid, kan man finde de virksomheder, som har anvendt pesticidet og kontrollere at der er indberettet et forbrug på virksomheden. Hvis der ikke er indberettet et forbrug kan virksomheden få en påmindelse eller kan udtages til kontrol.

Glyphosat bliver nøje overvåget ift. solgte mængder og det indberettet forbrug. Overvågningen kan fremover suppleres med observeret behandlingshyppighed og geografi.

Hypotese

Det er kendt, at anvendelse af nedvisningsmidler vil føre til markant fald i markens 'grønhed', som kan registreres med optiske satellitdata. Tilsvarende forventes en ændring i markens struktur, som kan registreres med radar-baserede satellitdata.

Ved at registrere 'grønhed' og struktur for de enkelte marker over tidsperioden fra 1. august til 1. oktober er hypotesen, at en sådan markant ændring i grønhed og struktur på nedvisnede marker vil adskille sig fra de øvrige marker og føre til at der kan foretages en udpegning af nedvisnede marker.

Eksempel på løsning – kort over 'grønhed'



TID (august til september)

Eksempel på Sentinel-2 satellitbillede over tre marker. Til venstre ses et overbliksbillede. Til højre ses NDVI, som indikerer grønhed, hvor 0 = ingen grøn vegetation og 1 = fuld dækning af grøn vegetation.

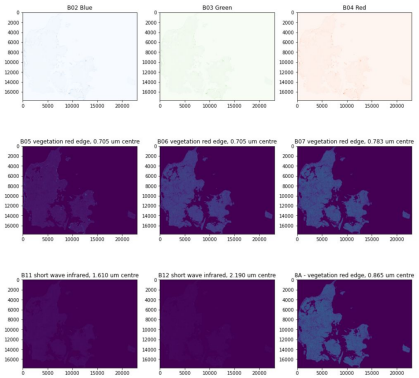
Identifikation af specifik afgrødetype

Træning af netværk: Fællesskemaet indeholder information om hvilke marker, der er udlagt til afgrødekoden for fx ”Juletræ og pyntegrønt” eller ”Vårbyg”. Hver mark er identificeret med markblok og marknummer. Denne ID har Conterra (et P&B samarbejdsfirma) tilføjet geografisk information, så marken kan vises på et kort.

Hvem ejer arealet? Kan OIS oplyse det?

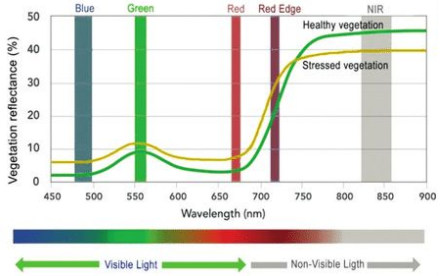
AI model anvendes til at vise områder på et kort som alle indeholder fundne afgrøder.

Data indsamling



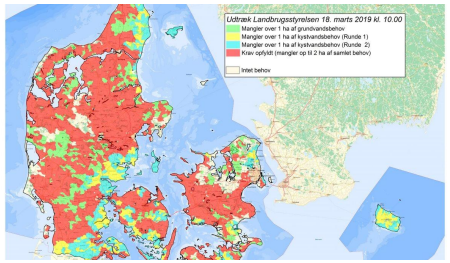
Satellit-data
Sentinel-2
(hver 5 dag)

Data bearbejdning

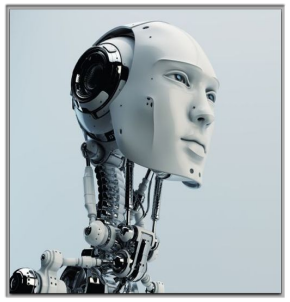




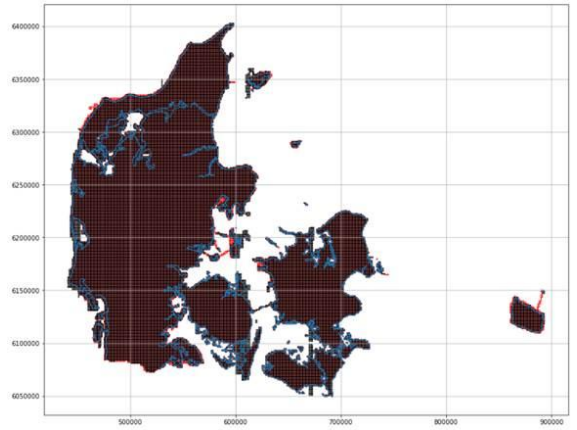
Fællesskema



Udvikling af Kunstig Intelligens



Områder med kendte afgrøder.
Conterra geotagger arealer.

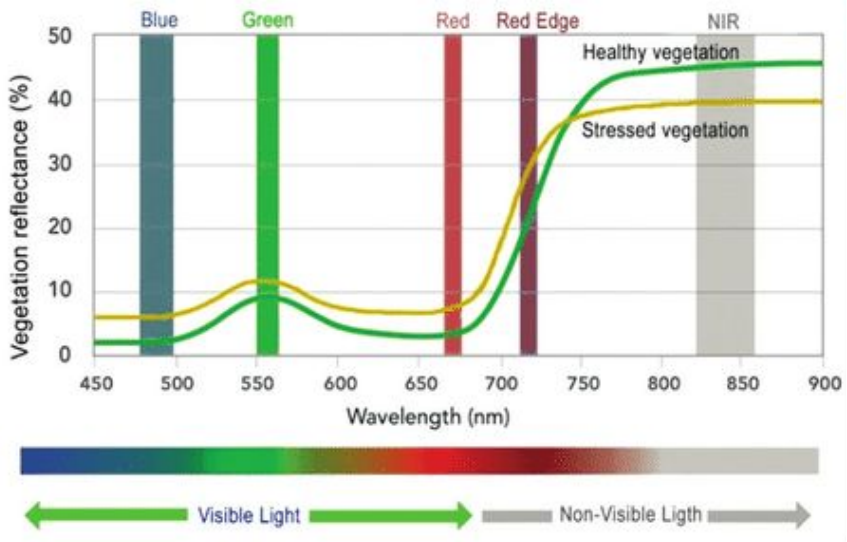


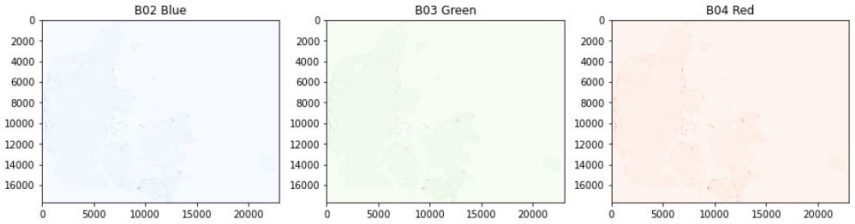
Remote Sensing satellit – data (ESA)

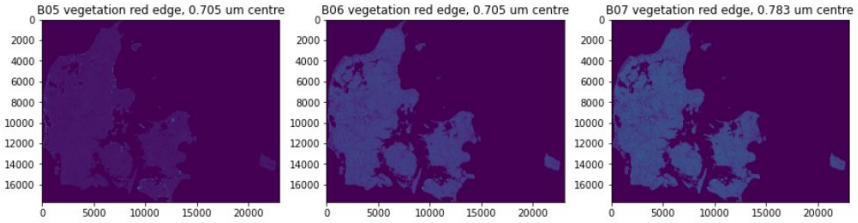
Data fra Sentinel-2 (Copernicus):
Band 2 - blue, 0.490 um centre
Band 3 - green, 0.560 um centre
Band 4 - red, 0.665 um centre
Band 5 - vegetation red edge, 0.705 um centre
Band 6 - vegetation red edge, 0.740 um centre
Band 7 - vegetation red edge, 0.783 um centre
Band 11 - short wave infrared, 1.610 um centre
Band 12 - short wave infrared, 2.190 um centre
Band 8A - vegetation red edge, 0.865 um centre

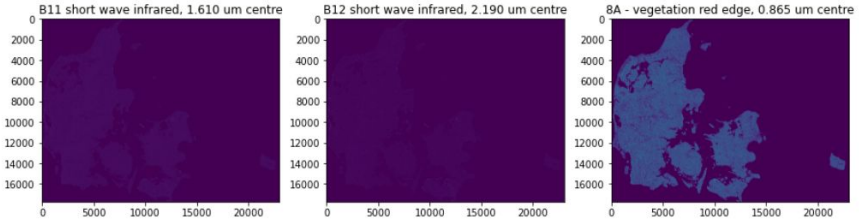
Beregninger:
NDVI - Normalised Difference Vegetation Index

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

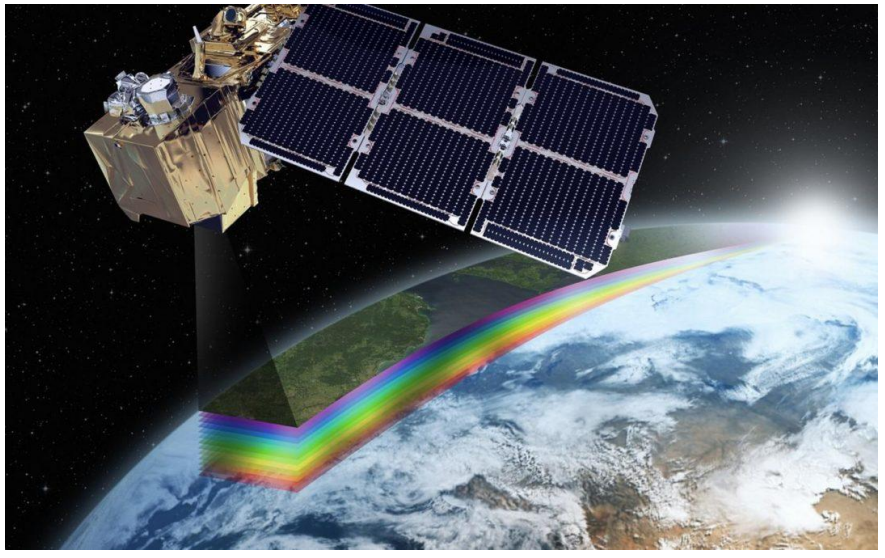






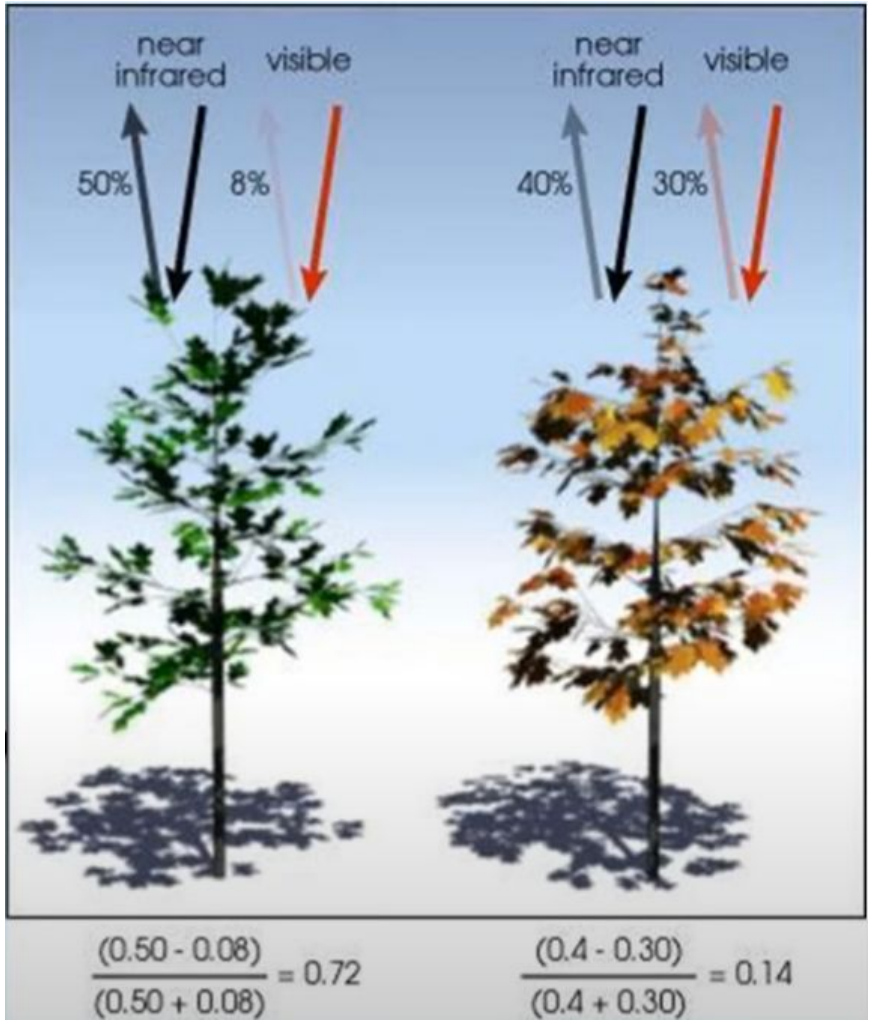


Remote sensing – NDVI.



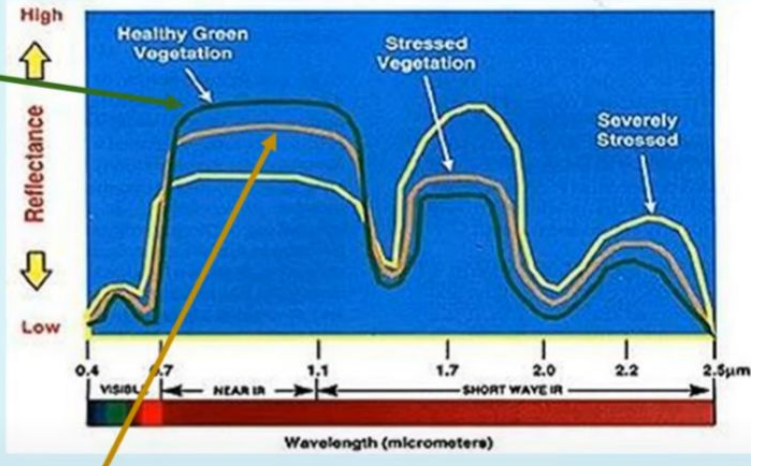
Før

Efter



Green Vegetation

- Higher NIR reflection
- Lower visible reflection



Stressed Vegetation

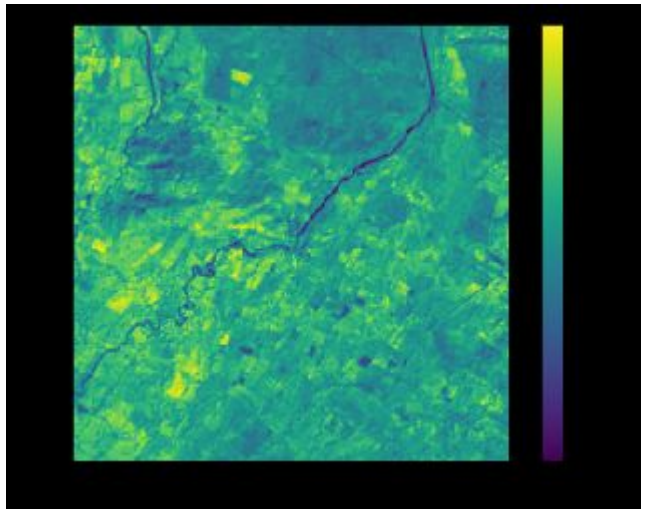
- Lower NIR reflection
- Higher visible reflection

Ideen bag identifikation af nedvisninger med pesticidbrug.

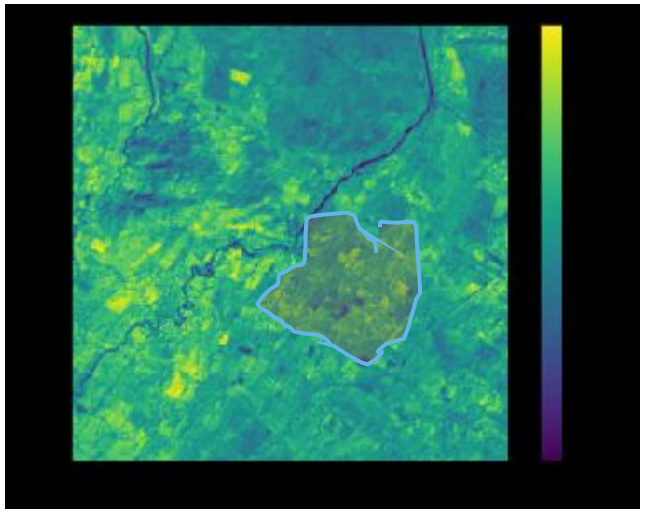
For hver pixel beregnes ”Nedvisnings-indikator”.

Mellem hver dataudtræk fra Sentinel-2 satellitten beregnes ændringen i hvert data-bånd.

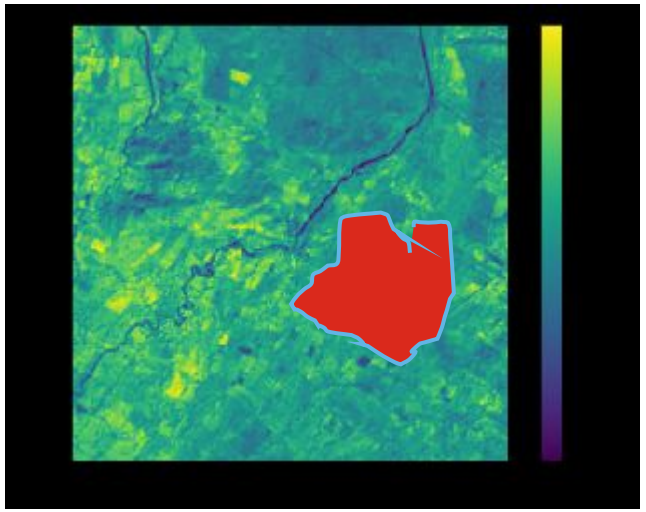
Før



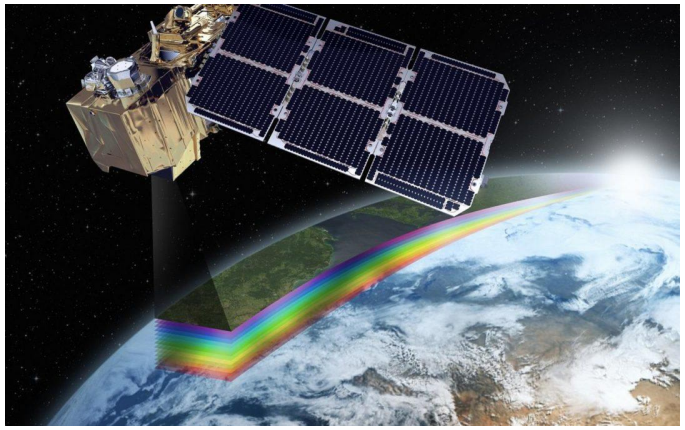
Efter

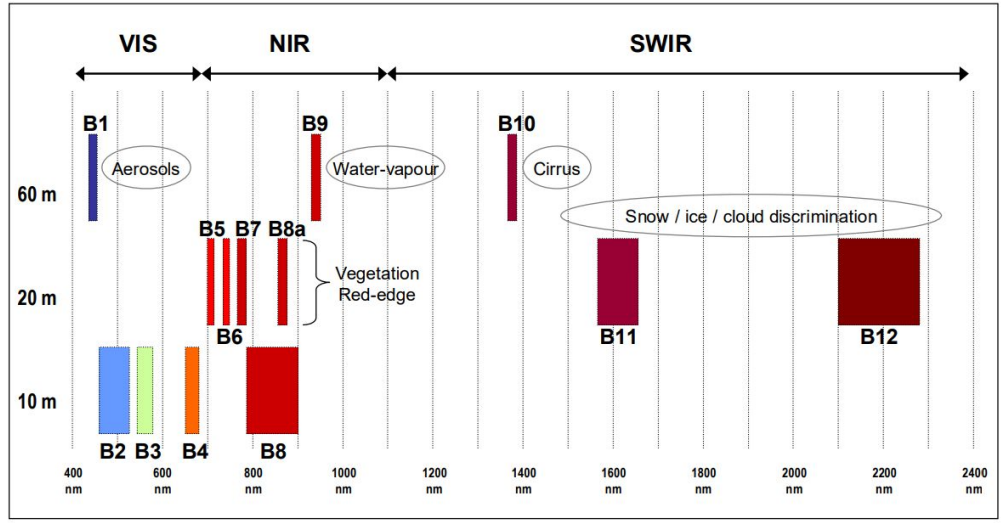


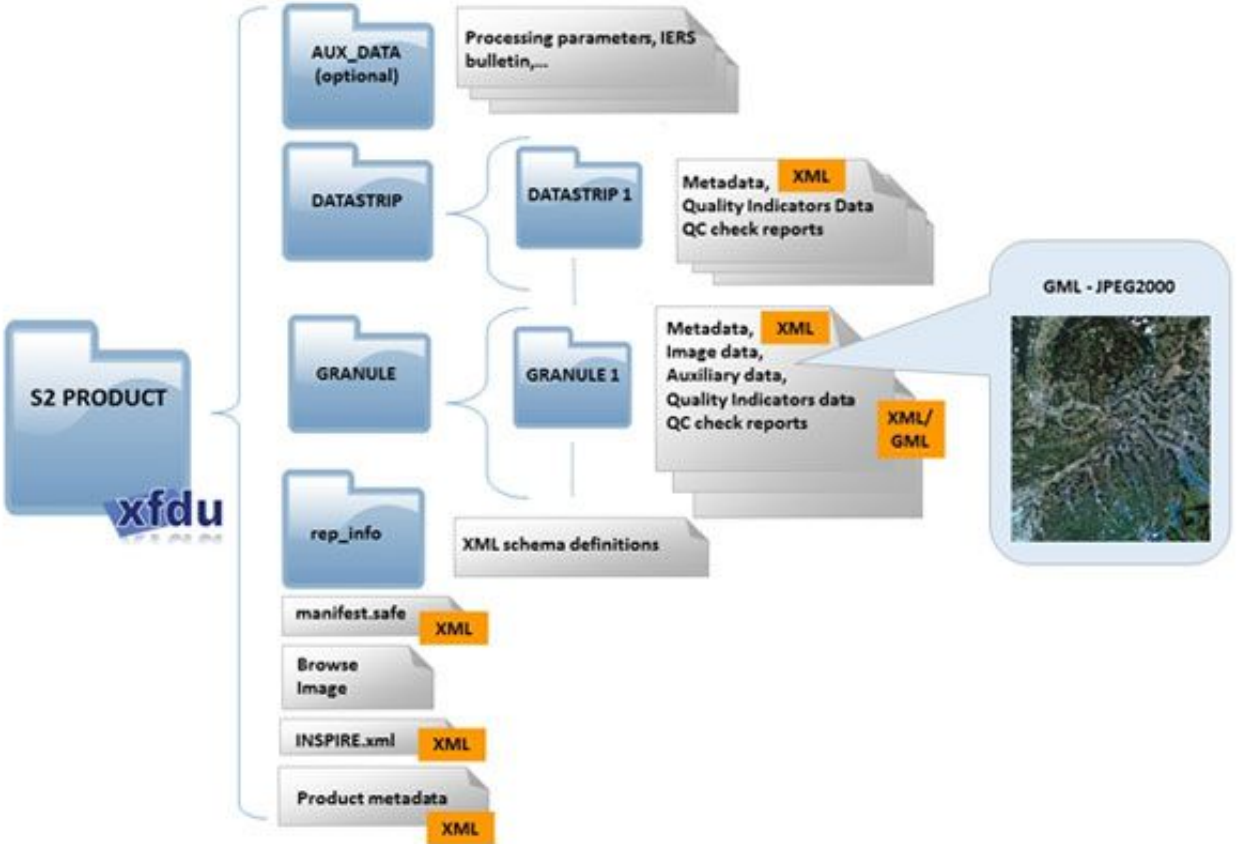
Områder, hvor AI’en Forudsiger sprøjtninger.



Miljøstyrelsens ” Remote Sensing Datahub DNO / §25 Skov”.

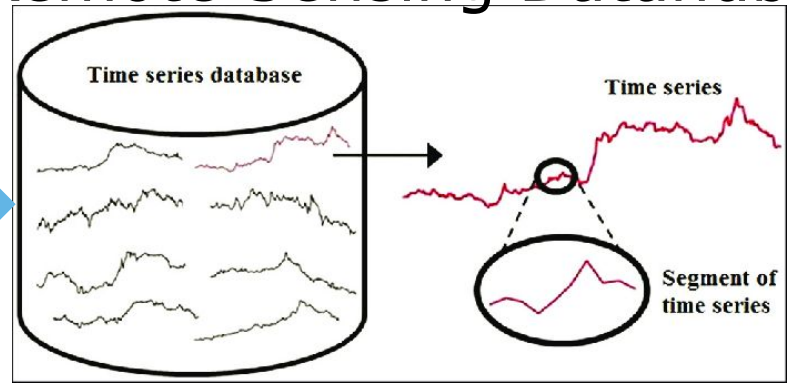


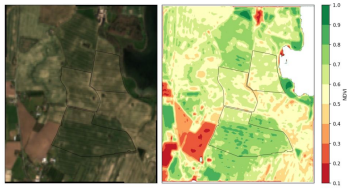


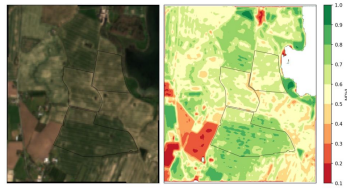


Data streaming

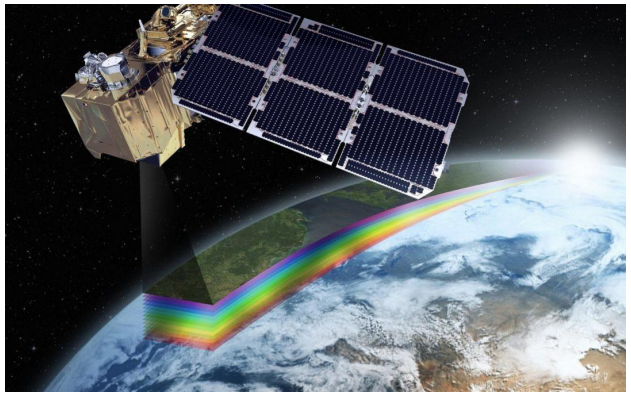
Remote Sensing Datahub







Azure Arkitektur med satellit-data – Databricks Notebook



1.1 Notebook, der henter data direkte via. API til ESA.

This notebook downloads all multispectral imagery collected by ESA's Sentinel 2 satellites over Denmark for a given time period. The main steps in this notebook are:

1. Download imagery ("products") for DK zones (32VMK -> 33UWA) over given date range
2. Unzip products
3. Stack products (time along new axis), find pixel with highest NDVI value (the least likely to contain cloud), merge these pixels
4. Clip out the sea, reproject to EPSG 25832
5. Mosaic all zone products into one image per optical band, save as raster-data.

Band No.	Central Wavelength	Bandwidth	Spatial Resolution
1	443 nm	20 nm	60 m
2	**490 nm**	**65 nm**	**10 m**
3	**560 nm**	**35 nm**	**10 m**
4	**665 nm**	**30 nm**	**10 m**
5	**705 nm**	**15 nm**	**20 m**
6	**740 nm**	**15 nm**	**20 m**
7	**783 nm**	**20 nm**	**20 m**
8	**842 nm**	**115 nm**	**10 m**
8b	**865 nm**	**20 nm**	**20 m**
9	945 nm	20 nm	60 m
10	1380 nm	30 nm	60 m
11	**1610 nm**	**90 nm**	**20 m**
12	**2190 nm**	**180 nm**	**20 m**

